

i Forside

Institutt for matematiske fag

Eksamensoppgave i IMAA2023, IMAG2023, og IMAT2023

Eksamensdato: 05.08.2024

Eksamenstid (fra-til): 09:00 - 13:00

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: Hjelpemiddelkode C. Godkjent kalkulator. Ingen håndskeivne eller trykte hjelpemidler, formelark er lagt ved eksamen som to separate pdf-filer.

Faglig kontakt under eksamen: Elias Sandal

Tlf.: 45487164

Faglig kontakt møter i eksamenslokalet: Nei

ANNEN INFORMASJON:

Skaff deg overblikk over oppgavesettet før du begynner på besvarelsen din.

Les oppgavene nøye, gjør dine egne antagelser og presiser i besvarelsen hvilke forutsetninger du har lagt til grunn i tolkning/avgrensing av oppgaven. Faglig kontaktperson kontaktes kun dersom det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet. Henvend deg til en eksamensvakt hvis du mistenker feil og mangler. Noter spørsmålet ditt på forhånd.

Håndtegninger: I oppgave [4] er det lagt opp til å besvare på ark. Andre oppgaver skal besvares direkte i Inspira. Nederst i oppgaven finner du en sjustifret kode. Fyll inn denne koden øverst til venstre på arkene du ønsker å levere. Det anbefales å gjøre dette underveis i eksamen. Dersom du behøver tilgang til kodene etter at eksamenstiden har utløpt, må du klikke «Vis besvarelse».

Vekting av oppgavene: er gitt for hver oppgave. Det blir ikke gitt minus-poeng for feil eller manglende svar. Maksimal poengsum er 100 poeng på hele eksamen.

Varslinger: Hvis det oppstår behov for å gi beskjeder til kandidatene underveis i eksamen (f.eks. ved feil i oppgavesettet), vil dette bli gjort via varslinger i Inspira. Et varsel vil dukke opp som en dialogboks på skjermen. Du kan finne igjen varselet ved å klikke på bjella øverst til høyre.

Trekk fra/avbrutt eksamen: Blir du syk under eksamen, eller av andre grunner ønsker å levere blankt/avbryte eksamen, gå til "hamburgermenyen" i øvre høyre hjørne og velg «Lever blankt». Dette kan ikke angres selv om prøven fremdeles er åpen.

Tilgang til besvarelse: Etter eksamen finner du besvarelsen din i arkivet i Inspira. Merk at det kan ta én virkedag før eventuelle håndtegninger vil være tilgjengelige i arkivet.

1 Oppgave 1 Partiellderiverte

Oppgave 1 (10 Poeng)

Denne oppgaven skal besvares i Inspera. Du skal ikke legge ved utregninger på papir.

a)

Gitt funksjonen $f(x, y) = 2y^2 - x - 1$.

Finn verdiene til de partiellderiverte i punktet $(1, 1)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) = \frac{\partial}{\partial x} f(x, y)|_{(1,1)} = \boxed{}.$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) = \frac{\partial}{\partial y} f(x, y)|_{(1,1)} = \boxed{}.$$

b)

Gitt funksjonen $g(x, y) = \sin(x^2 + y^2 + 2x)$.

Finn verdiene til de partiellderiverte i punktet $(0, 0)$. Angi svarene med 2 desimaler.

$$\frac{\partial g}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial}{\partial x} g(x, y)|_{(0,0)} = \boxed{}.$$

$$\frac{\partial g}{\partial y}(0, 0) = \frac{\partial}{\partial y} g(x, y)|_{(0,0)} = \boxed{}.$$

Maks poeng: 10

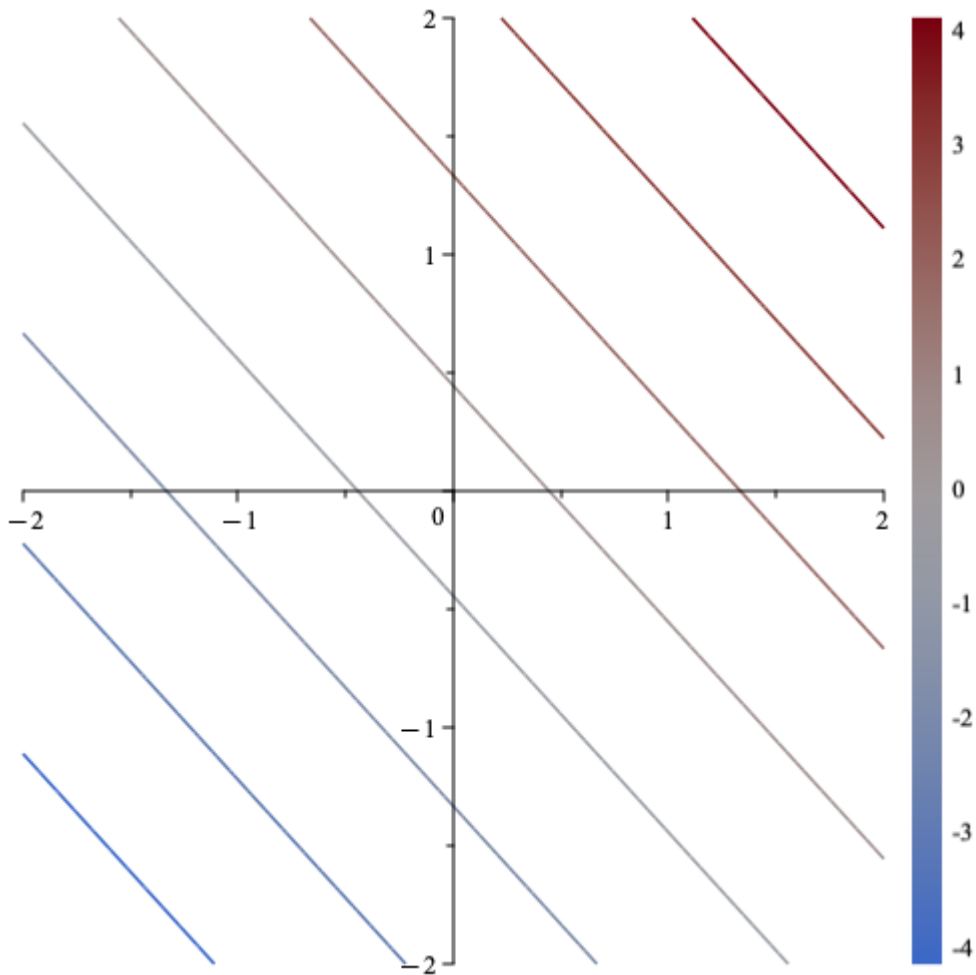
2 Oppgave 2 Funksjon fra konturplott

Oppgave 2 (10 Poeng)

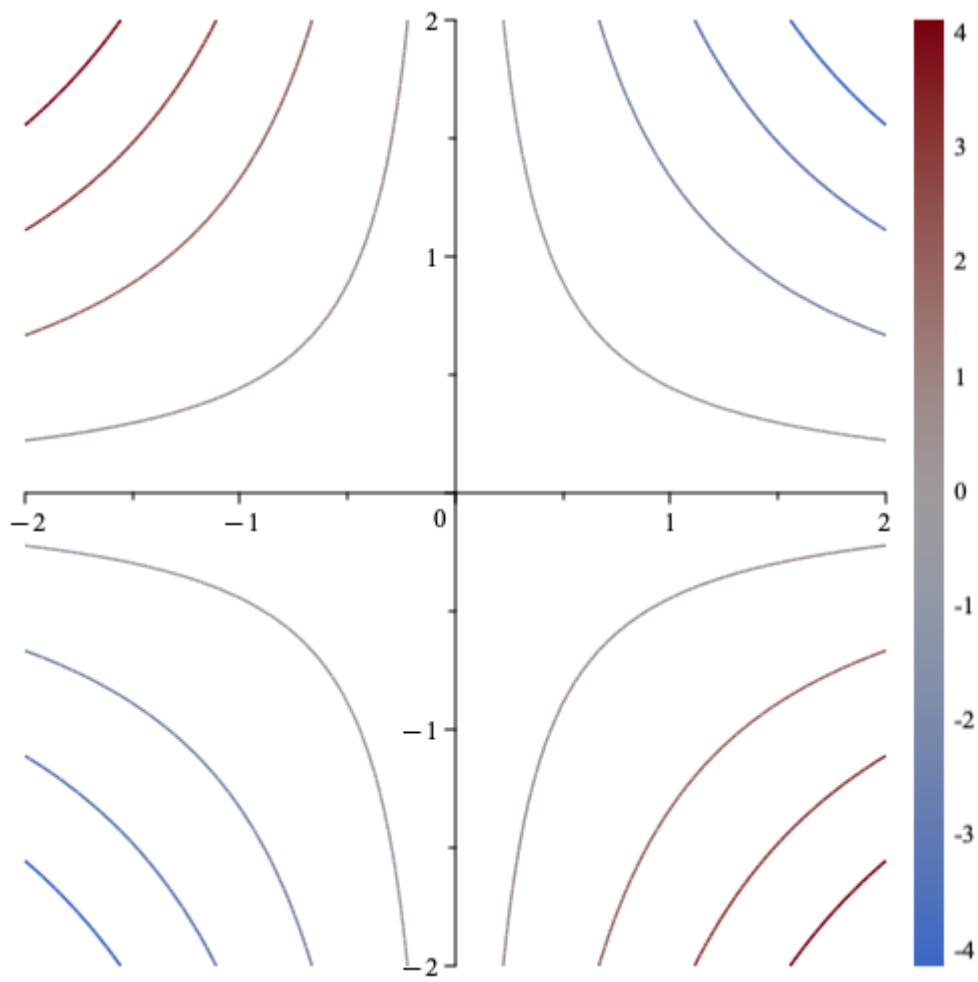
Denne oppgaven skal besvares i Inspera. Du skal ikke legge ved utregninger på papir.

Hvilken funksjon hører sammen med hvilken graf (konturplott)?

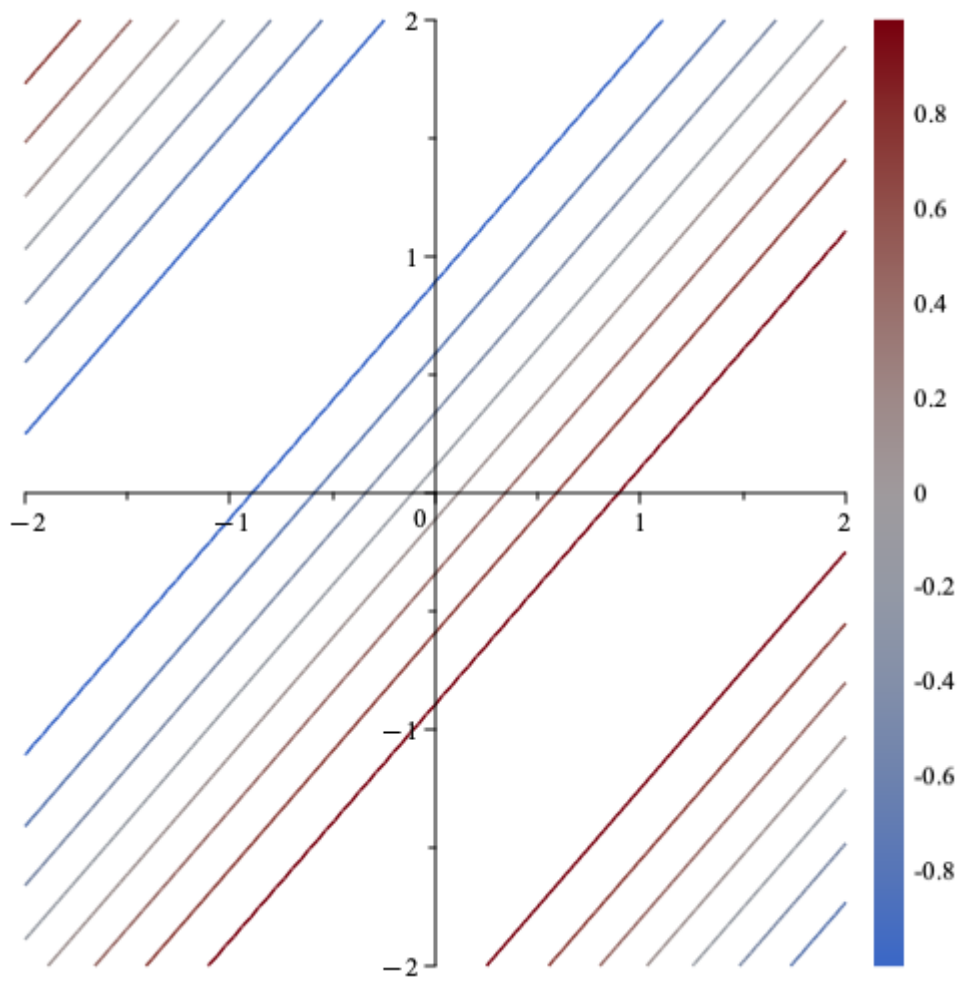
Graf 1:



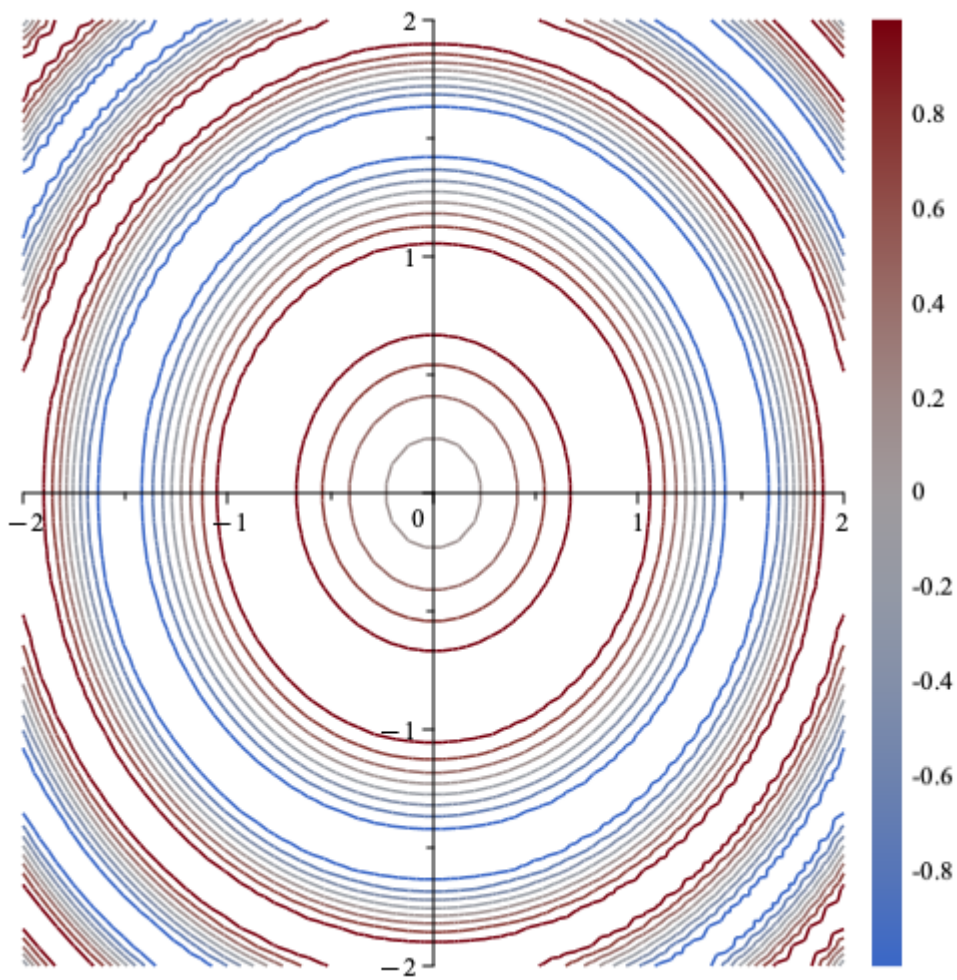
Graf 2:



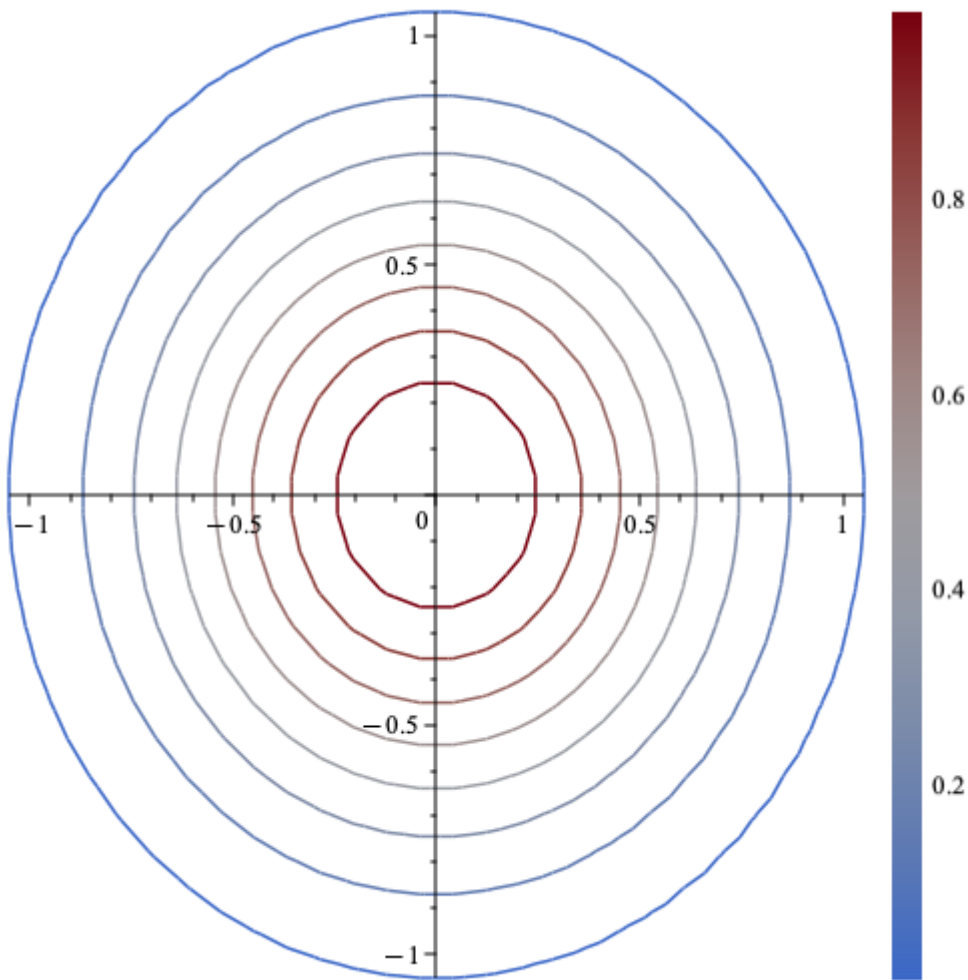
Graf 3:



Graf 4:



Graf 5:



Funksjon 1:

$$f_1(x, y) = x + y$$

Funksjon 2:

$$f_2(x, y) = -xy$$

Funksjon 3:

$$f_3(x, y) = \sin(x - y)$$

Funksjon 4:

$$f_4(x, y) = \sin(2x^2 + 2y^2)$$

Funksjon 5:

$$f_5(x, y) = \exp(-2x^2 - 2y^2)$$

Finn de som passer sammen:

	Graf 2	Graf 3	Graf 1	Graf 4	Graf 5
f2	☐	☐	☐	☐	☐
f5	☐	☐	☐	☐	☐
f3	☐	☐	☐	☐	☐
f1	☐	☐	☐	☐	☐
f4	☐	☐	☐	☐	☐

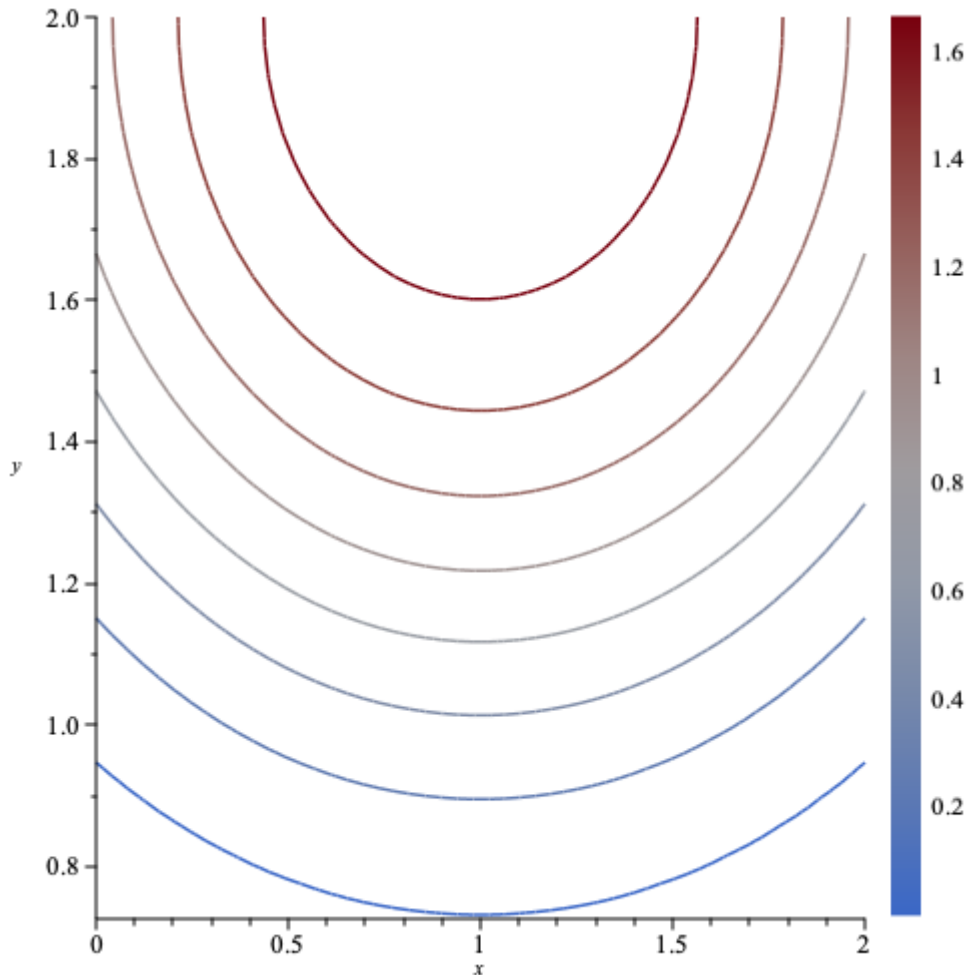
Maks poeng: 10

3 Oppgave 3 Konturplott og retningsderiverte

Oppgave 3 (10 Poeng)

Denne oppgaven skal besvares i Inspera. Du skal ikke legge ved utregninger på papir.

Konturplottet til funksjonen $f(x, y)$ er avbildet under.



a) Bestem fortegnet til den retningsderiverte i punktet $(1, 1)$ i retning øst $(1, 0)$.

Velg ett alternativ:

- ☐ Null
- ☐ Negativ
- ☐ Positiv
- ☐ Kan ikke bestemmes ut fra plottet

b) I hvilken retning peker gradienten $\nabla f(1, 1)$?

Velg ett alternativ

- ☐ W (-1,0)
- ☐ N (0,1)
- ☐ E (1,0)
- ☐ S (0,-1)

Maks poeng: 10

4 Oppgave 4 Globale maksima og minima

Oppgave 4 (10 Poeng)

Denne oppgaven skal besvares på papir (med sjusifret kode) som skannes inn.

Finn globalt maksimum og globalt minimum til funksjonen

$$f(x, y) = 2x^2 - 3xy - y^2 + 2x + y - 1$$

i området begrenset av $0 \leq x \leq 1$ og $0 \leq y \leq 1$.

Maks poeng: 10

5 Oppgave 5 Lineærapproksimasjon

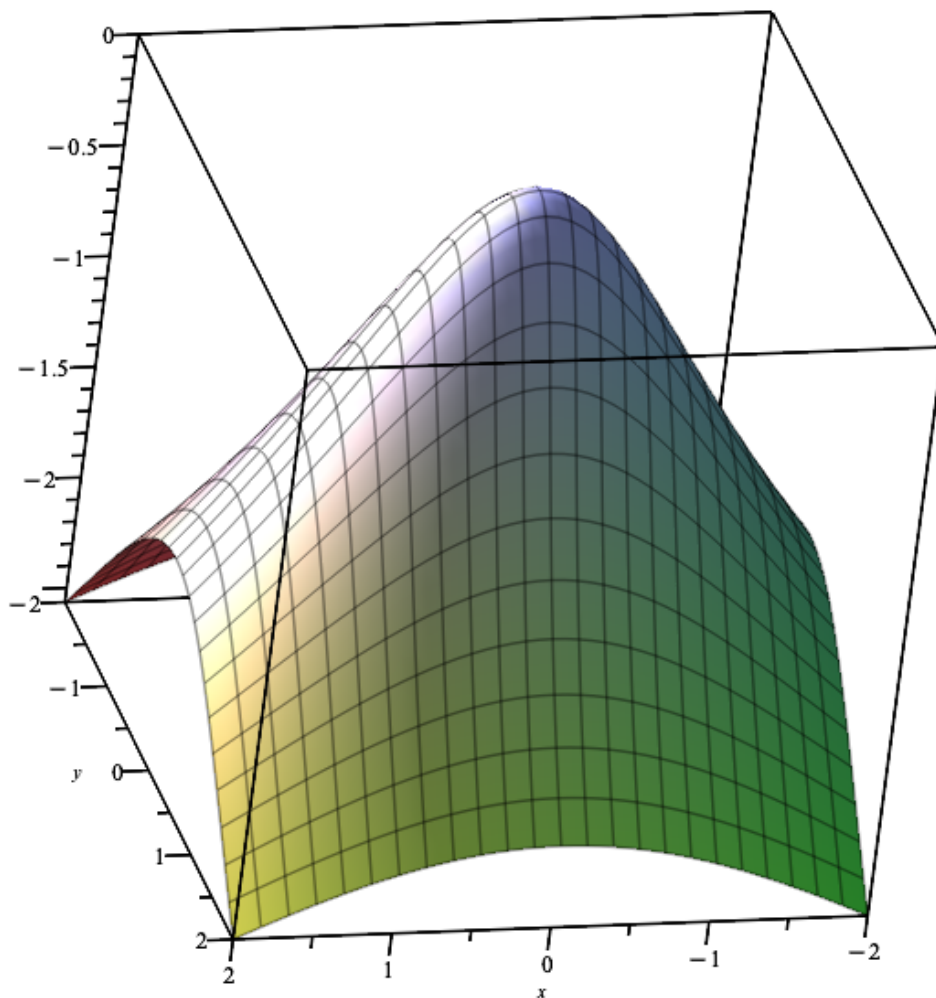
Oppgave 5 (10 Poeng)

Denne oppgaven skal besvares i Inspera. Du skal ikke legge ved utregninger på papir.

Grafen til funksjonen

$$f(x, y) = -\log(1 + x^2 + 2y^2)$$

er avbildet under.



a) Finn lineæriseringen, også kalt det første ordens taylorpolynom, av $f(x, y)$ rundt punktet $(1, 1)$.

Velg ett alternativ:

- ☐ $f(x, y) \approx -\log(4) - \frac{1}{2}(x-1) - (y-1)$
- ☐ $f(x, y) \approx -\log(4) - \frac{1}{4}(x-1) - \frac{1}{4}(y-1)$
- ☐ $f(x, y) \approx 4 - x - \frac{1}{2}y$
- ☐ $f(x, y) \approx -\log(4) - \frac{1}{4}x - \frac{1}{4}y$
- ☐ $f(x, y) \approx 4 - \frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{4}(y-1)$
- ☐ $f(x, y) \approx 4 - \frac{1}{2}(x-1) - (y-1)$

b) Anta at $f(x, y)$ representerer høydeforskjellen i meter fra toppen av et fjell (slik at f er lik null ved toppen). Vi begynner i punktet $(\sqrt{3}, 1)$ og beveger oss opp mot toppen $(0, 0)$. Husk at stigningen til f i punktet (x, y) er gitt som lengden av gradienten $\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)\right)^2}$.

Hvilken av følgende påstandene stemmer?

Velg ett alternativ

- ☐ Stigningen må være $\frac{1}{6}$ et sted mellom startpunktet $(\sqrt{3}, 1)$ og toppen av fjellet.
- ☐ Det vil være mulig å ta en rute mot toppen fra startpunktet $(\sqrt{3}, 1)$ slik at stigningen aldri vil være nøyaktig $\frac{1}{6}$.
- ☐ Stigningen er alltid mindre enn $\frac{1}{6}$ på vei mot toppen fra startpunktet $(\sqrt{3}, 1)$.
- ☐ Stigningen er alltid større enn $\frac{1}{6}$ på vei mot toppen fra startpunktet $(\sqrt{3}, 1)$.

Maks poeng: 10

6 Oppgave 6 Modelling med lineæroptimering

Oppgave 6 (5 Poeng)

Steinulv vil åpne en pastaresturant i byen. Han vet hvordan man lager fire ulike pastatyper som tar ulik tid å lage, og som selges for ulike priser:

- Type **A**: tar 30 min å lage per kg, og selges for 30 kr per kg.
- Type **B**: tar 10 min å lage per kg, og selges for 10 kr per kg.
- Type **C**: tar 1 time å lage per kg, og selges for 90 kr per kg.
- Type **D**: tar 15 min å lage per kg, og selges for 15 kr per kg

For å ha mer tid til å tjene penger, ønsker Steinulv å kun bruke 10 timer hver helg til å lage de ulike pastatypene.

Anta at en måned har (akkurat) 4 uker. Hvor mye av hver type pasta må Steinulv lage hver måned for å maksimere profitten, dvs. inntektene?

Oppgaven er å sette opp et tilsvarende lineære maksimeringsproblem, da variabelen a betegner mengden (dvs. vekten i kg) av Type **A**, b vekten av Type **B**, c vekten av Type **C**, og d vekten av Type **D**. Du behøver ikke løse problemet.

Målfunksjonen som måler inntektene på én måned i kr er:

Vi har fire fortegnbetingelser på variablene (og viser løsningen for a som format-hint):

$$a \geq 0,$$

$$b \geq 0,$$

$$c \geq 0, \text{ og}$$

$$d \geq 0.$$

Begrensningen av totale antall minutter per måned oversettes til:

Maks poeng: 10

7 Oppgave 7 Minste Kvadrater for NTNU

Oppgave 7 (4 Poeng)

Tabellen viser statistikken over studenter på NTNU (kilde: ssb.no)

Antall studenter ved NTNU

indeks (i)	1	2	3	4	5	6	7	8
år etter 2010 (x_i)	5	6	7	8	9	10	11	12
antall studenter (y_i)	23659	39464	39887	40763	41654	41923	43693	42960

I denne oppgaven brukes lineære minste kvadraters metode for å finne en beste lineær approksimasjon til sammenhengen $y = y(x)$ med $y_i \approx y(x_i)$ for alle indekser i . (Selv om det handler om mennesker, så bruker vi reelle tall i denne oppgaven. Det er ikke nødvendig å runde av til hele mennesker.)

a) Hva er den beste lineære approksimasjonen? Skriv inn tallene avrundet med to sifre etter komma.

$$y(x) = \boxed{} \cdot x + \boxed{}$$

b) Hvor mange studenter forventes i 2025? Skriv svaret med ett siffer etter komma.

c) Hva blir det totale kvadratiske avviket $\sum_{i=1}^8 (y(x_i) - y_i)^2$ for løsningen i a)? Skriv svaret rundet av til neste heltall.

Maks poeng: 12

8 Oppgave 8 Numeriske metoder

Oppgave 8 (20 Poeng)

a) Bruk gradientmetoden med steglengde $\sigma = 0.1$ for å tilnærme et minimum til funksjonen $f(x) = 3 \cdot x^4 - x \cdot \sin(5 \cdot x)$. Utfør tre iterasjoner og fyll resultatene inn i tabellen, hvor du kan finne initialløsningen også. Skriv inn svarene rundet av til minst fire sifre etter kommaen.

indeks i	itererte x_i	funksjonsverdi $f(x_i)$	gradient $f'(x_i)$
0	-1.0000	3.958924	-11.540613
1			
2			
3			---

b) Bruk dempet Newtonmetode (dvs. Newtonmetode med steglengde $\sigma = 0.5$) for å approksimere et minimum til funksjonen

$$g(x, y) = 3 \cdot x^2 + 2 \cdot y^2 + 2 \cdot x - y.$$

Utfør to iterasjoner for å fylle ut tabellen nedenfor, hvor du også kan finne startpunktet. Skriv inn svarene rundet av til minst fire sifre etter komma.

indeks i	itererte x_i	itererte y_i	funksjonsverdi $g(x_i, y_i)$	gradient $(\nabla g(x_i, y_i))_1$	gradient $(\nabla g(x_i, y_i))_2$
0	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	-1.0000
1					
2				---	---

c) Hva forventer du hadde skjedd dersom man hadde brukt Newtonmetoden uten demping i b). (Du trenger ikke å regne i denne oppgaven.) Marker riktige utsagn med "1", og det som er feil med "0".

- Metoden ville da approksimert en lokal maksimalverdi.
- Metoden ville ikke vært mulig å utføre siden man ville fått en singulær Hessematrix.
- Metoden ville funnet minimum med en gang, dvs. etter en iterasjon.
- Metoden ville tilnærmet seg en av to forskjellige mulige globale maksimalverdier, men man kan ikke vite hvilken uten å regne det ut eksplisitt.

Maks poeng: 10

9 Oppgave 9 Feilaktig optimering med Python

Oppgave 9 (8 Poeng)

I denne oppgaven skal riktige utsagn markeres med "1" og feilaktige utsagn med "0" (uten gåseøyne).

a) Følgende kildekode ble laget med formålet å approksimere løsningen til optimeringsproblemet $\min_{x \in \mathbb{R}} f(x)$ med $f(x) = x^4 - 2 \cdot x^2 + 2$.

```

1  def gradf(x):
2      fprim = 4*x**3 - 4*x
3
4      x0 = 3.0
5      xi = x0
6      feil = gradf(xi)
7      while feil < 0.0001:
8          fprim = gradf(xi)
9          xi += fprim
10
11     print('Approximasjon: '+str(xi))

```

Metoden som er forsøkt brukt i kildekoden er gradientmetoden i Python, med initialløsningen $x^{(0)} = 3.0$ og konstant steglengde $\sigma = 1$. Når man kjører koden vises feilmeldingen

TypeError ' < ' not supported between instances of 'NoneType' and 'float'

Utsagn:

- Uttrykket som regner ut gradienten **fprim** på linje 2 er feil. Uttrykket **fprim** gir oss ikke gradienten til funksjonen f. ☐
- I gradientmetoden må gradienten trekkes fra. Det vil si at det er feil på linje 9 hvor gradienten blir lagt til. ☐
- Det er oppgitt feil sannhetsuttrykk i while-løkken på linje 7: While-løkken skal utføres så lenge feilen er større enn toleransen 0.0001, ikke mindre enn 0.0001 slik det står i koden. ☐
- Funksjonen **gradf** returnerer ikke den uttrykkete verdien. Dermed blir verdien **fprim** ikke brukt i hovedkoden og dette er årsaken til feilmeldingen. ☐

b) Følgende kildekode ble laget med formålet å bruke `scipy.optimize.minimize` for minimeringen av målfunksjonen $f(\mathbf{x}) = x_0^2 + 3 \cdot x_1^2 - 3 \cdot x_0 + 2 \cdot x_1$ med $\mathbf{x} = (x_0, x_1)^T$. Initialløsningen i koden skal være $\mathbf{x}^{(0)} = (4, 4)^T$.


```
1  from scipy.optimize import minimize
2
3  def f(x):
4      verdi = x[0]**2 + 3*x[1]**2 - 3*x[0] + 2*x[1]
5      return verdi
6
7  x0 = np.array([4,4])
8  x = minimize(f, x0)
9  print(x)
```

Når man kjører koden vises det feilmeldingen

NameError : name 'np' is not defined

Utsagn:

- Forkortelsen "np" står for "null pointer", så det blir referert til en ikke initialisert variabel "x0" som skulle stått for målfunksjonen. Dermed blir koden umulig å utføre. ☐
- Funksjonen **f** i linjene 3 - 5 er skrevet slik at argumentet **x** er en array/liste med minst to elementer. ☐
- I linje 7 skal initialløsningen x0 defineres. Hvis linjen "import numpy as np" hadde blitt lagt til i hovedkoden foran linje 7 hadde problemet i feilmeldingen blitt fikset. ☐
- Funksjonen "minimize" som importeres i linje 1 bruker simpleksmetoden for å løse det (lineære) optimeringsproblemet. ☐

Maks poeng: 8

10 Oppgave 10 - Blandete oppgaver

Oppgave 10 (13 Poeng)

a) Hvilke av følgende setninger karakteriserer (dvs. definerer) et minimeringsproblem på formen $\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} f(\mathbf{x})$? Marker riktige utsagn med "1", feilaktige med "0".

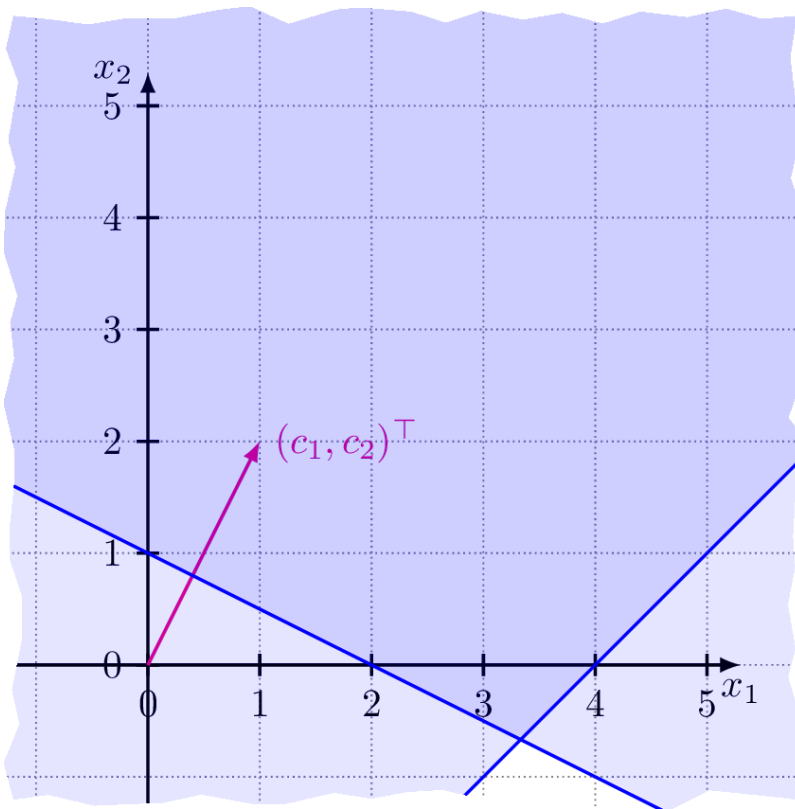
- Man skal finne et argument $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ slik at det ikke er mulig å finne et punkt som gjør at funksjonen tar en mindre verdi enn $f(\mathbf{x}^*)$ når man evaluerer i dette punktet. ☐
- Man skal finne et tall $f^* \in \mathbb{R}$ slik at $f(\mathbf{x}) = f^*$ for alle tillatte argumenter $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ til funksjonen f . ☐
- Man skal finne et punkt $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ slik at funksjonen f har sin laveste verdi i dette punktet. ☐
- Man skal finne et punkt $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ som er slik at $f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}^*)$ for alle argumenter $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. ☐

b) Marker riktige utsagn om *Nelder-Mead-algoritmen* med "1" og feilaktige med "0":

- Algoritmen er en iterativ metode. ☐
- Algoritmen kan brukes for ikke-lineære problemer. ☐
- I algoritmen brukes simpleksoperasjonene "kontraksjon", "refleksjon" og "rotasjon". ☐
- Algoritmen blir mer effektiv når man vet hva gradienten er analytisk (og implementerer den). ☐

c) Illustrasjonen viser en geometrisk løsning for et lineært optimeringsproblem

$\min_{x_1, x_2 \in \mathbb{R}} c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2$ slik at $\mathbf{A} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \leq \mathbf{b}$ med $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^2$. Bibetingelsene vises i blå; vektoren $\mathbf{c} = (c_1, c_2)^\top$ i magenta. Avgjør hvilke av utsagnene under illustrasjonen som er riktige og hvilke som ikke er det (igjen via "1"/"0").



- Optimeringsproblemet har ingen løsninger. ☐
- Optimeringsproblemet har uendelig mange løsninger. ☐
- Punktet $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^T = (2, 0)$ er en løsning til optimeringsproblemet. ☐
- Vektoren $\mathbf{b}$ er nullvektoren. ☐

d) For å løse optimeringsproblemet $\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3} f(\mathbf{x})$ brukes det en iterativ metode. I itererten $\mathbf{x}^{(k)} = (2, -1, 0)^T$ (dvs. etter k utførte iterasjoner) er gradienten til målfunksjonen f lik $\nabla f(\mathbf{x}^{(k)}) = (-1, 3, 1)^T$. Den neste itererten $\mathbf{x}^{(k+1)}$ skal bestemmes via formelen $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \sigma_k \cdot (\mathbf{z}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k)})$ med steglengden $\sigma_k > 0$ (som bestemmes senere) og en vektor $\mathbf{z}^{(k)} \in \mathbb{R}^3$. Om vektoren $\mathbf{z}^{(k)}$ vet vi at den har formen $\mathbf{z}^{(k)} = (0, 3, \lambda)^T$ med et tall $\lambda \in \mathbb{R}$. Bestem en betingelse (dvs. en ulikhet) som λ må tilfredsstille for at metoden skal være basert på nedgående retninger og skriv ulikheten for λ i feltet nedenfor.

Maks poeng: 10